

Anteproyecto: Sistema de Administración de Reportes Médicos para la Clínica Medumed

1. Análisis preliminar — Datos importantes de la empresa

Nombre: Clínica Medumed

Sector: Salud / Servicios médicos

La Clínica Medumed se dedica a brindar servicios de atención médica integral a sus pacientes. Como parte fundamental de sus operaciones diarias, la institución gestiona un volumen considerable de información crítica que incluye datos personales, registros de consultas, diagnósticos clínicos, planes de tratamiento y reportes médicos especializados.

Actualmente, la gestión de esta información se realiza mediante procesos que pueden presentar dificultades significativas en términos de almacenamiento, organización y consulta oportuna. La fragmentación de los datos y la dependencia de métodos manuales o sistemas no integrados motivan la necesidad de analizar el flujo de trabajo actual para desarrollar una solución informática robusta que permita administrar los reportes médicos de manera centralizada, organizada y eficiente.

2. Nombre del problema

Deficiencias en la administración, almacenamiento y consulta de los reportes médicos de los pacientes de la Clínica Medumed.

3. Formulación del problema

¿Cómo puede un sistema informático mejorar la administración, almacenamiento y consulta de los reportes médicos de los pacientes de la Clínica Medumed?

4. Justificación del problema

La integridad y disponibilidad de la información médica son pilares fundamentales para la seguridad del paciente y la calidad de la atención. Contar con un sistema digital optimizado no solo facilita las actividades administrativas y clínicas del personal, sino que reduce significativamente el margen de error humano asociado a la gestión de documentos físicos o archivos aislados.

Desde una perspectiva académica y profesional, este proyecto permite la aplicación práctica de conocimientos de ingeniería de sistemas en áreas críticas como el análisis de requerimientos, el diseño de bases de datos relacionales y el desarrollo de software seguro, proponiendo una solución tecnológica alineada con las necesidades reales de la Clínica Medumed.

5. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema informático para administrar, almacenar y consultar de manera eficiente los reportes médicos de los pacientes de la Clínica Medumed, garantizando la integridad y disponibilidad de la información.

Objetivos específicos

- Analizar detalladamente el proceso actual de gestión de reportes médicos para identificar cuellos de botella y puntos de mejora.
- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para satisfacer las demandas operativas de la clínica.
- Diseñar una base de datos optimizada para almacenar de forma segura la información de los pacientes y su histórico de reportes.
- Desarrollar módulos funcionales para el registro, actualización, búsqueda avanzada y consulta de reportes médicos.
- Implementar mecanismos robustos de autenticación y control de acceso basados en roles para asegurar la confidencialidad de la información.
- Realizar pruebas funcionales e integrales para verificar el correcto funcionamiento, seguridad y usabilidad del sistema desarrollado.

6. Alcance del proyecto

El proyecto abarcará el ciclo de vida de desarrollo de software, incluyendo las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas de la solución tecnológica.

El sistema incluirá las siguientes capacidades:

- **Gestión de Pacientes:** Registro de datos personales y antecedentes generales.
- **Gestión de Reportes:** Creación, almacenamiento y edición de reportes médicos detallados.
- **Búsqueda Avanzada:** Filtros de consulta por paciente, rango de fechas o especialidad médica.
- **Actualización Clínica:** Módulo para la edición controlada de la información médica existente.
- **Seguridad:** Sistema de gestión de usuarios con asignación de permisos según el rol

(médico, administrativo, recepcionista).

- **Trazabilidad:** Registro básico de actividades para auditoría de cambios.
- **Infraestructura:** Almacenamiento centralizado mediante una base de datos relacional.

Exclusiones del proyecto:

- Sistemas de facturación y cobros.
- Control de inventarios y suministros médicos.
- Gestión de farmacia y recetas electrónicas externas.
- Módulos de contabilidad general.
- Sistemas de diagnóstico automatizado mediante inteligencia artificial.
- Integración con sistemas externos de laboratorios o entidades gubernamentales.

7. Levantamiento de Información (Tareas completadas)

A continuación se consolidan las actividades finalizadas pertenecientes a la sección de Levantamiento del proyecto:

- **Cuestionarios:** Diseño y aplicación de cuestionarios estructurados.
- **Encuestas:** Recopilación de necesidades y datos del personal.
- **Entrevistas / Consultas:** Sesiones directas de consulta con los roles involucrados.
- **Levantamiento detallado del proceso actual:** Mapeo exhaustivo del flujo de trabajo existente.
- **Levantamiento preliminar de información:** Recopilación inicial del entorno operativo.